COESIONE ITALIA 21-27
PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

Docente Prof. Marco Farina

Unità formativa Sicurezza Informatica

Argomento Crittografia DES e AES

Intervento realizzato da
ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

changelog

v 3.1.4 ~ feb 2026

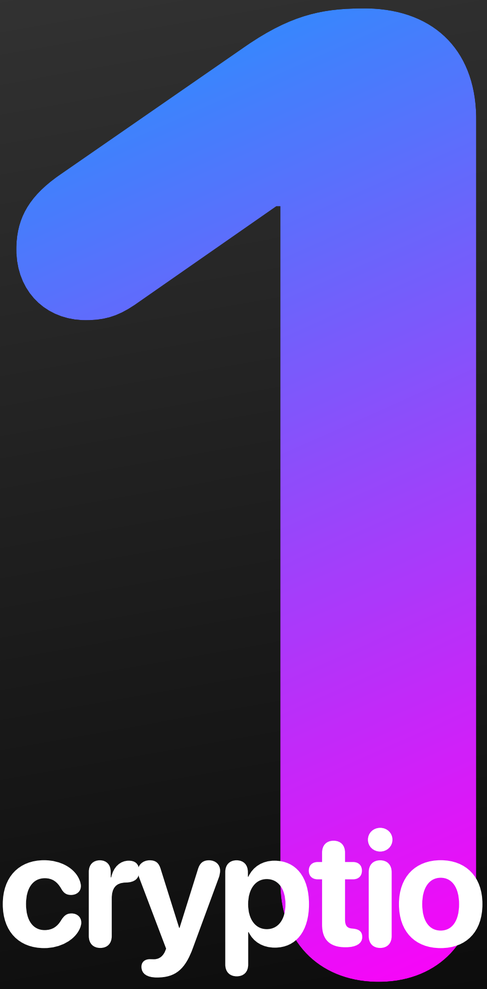
Novecento: dalle lettere ai numeri



1900

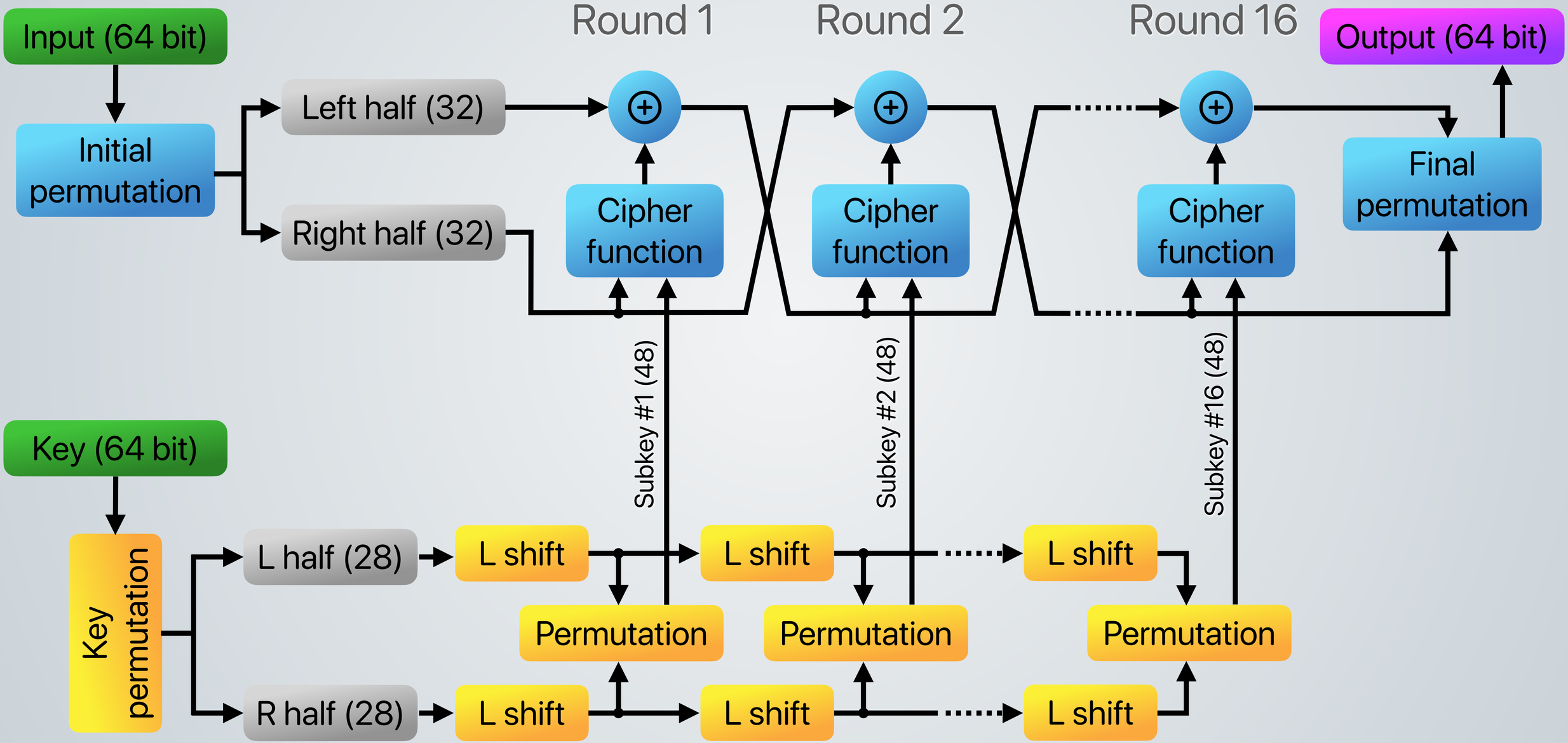
- 1943 — Bletchley Park
- 1949 — *Communication Theory of Secrecy Systems*
- 1969 — ARPANET
- 1976 — DES
- 1977 — Crittografia a chiave pubblica
- 1989 — World Wide Web
- 1994 — SSL

2000



Data Encryption Standard

DES


Round 1
Round 2
Round 16
Input (64 bit)
Initial permutation
Left half (32)
Right half (32)
Cipher function
Cipher function
Cipher function
Final permutation
Output (64 bit)
Subkey #1 (48)
Subkey #2 (48)
Subkey #16 (48)
Key (64 bit)
Key permutation
L half (28)
R half (28)
L shift
L shift
L shift
L shift
L shift
L shift
Permutation
Permutation
Permutation

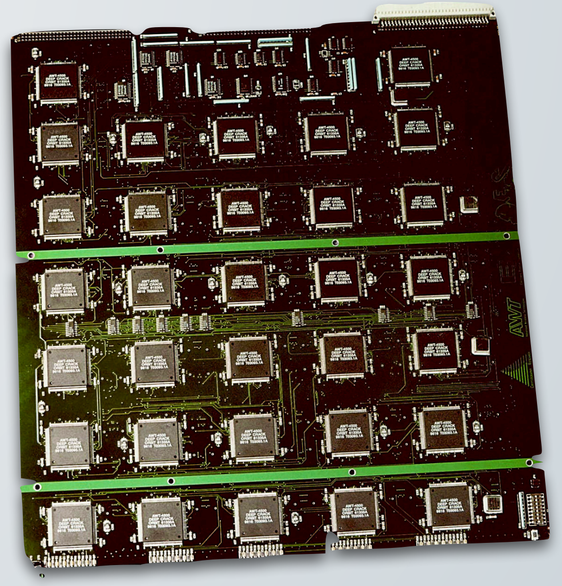
Crittoanalisi

Quanto è grande lo spazio delle chiavi?

$$K^\star = |\Sigma|^L = 2^{56} \approx 7{,}2 \cdot 10^{16}$$

Deep Crack

- **Chi**: *distributed.net* & EFF
- **Anno**: 1999
- **CPU**: 1536
- **Performance**: 92 miliardi di chiavi al secondo
- **Tempo**: 22 ore e 15 minuti
- **Costo**: 200.000 $



Crittoanalisi

Quanto è grande lo spazio delle chiavi?

$$K^\star = |\Sigma|^L = 2^{56} \approx 7{,}2 \cdot 10^{16}$$

Problema: spazio delle chiavi troppo piccolo.

Conseguenza: attacco brute force.

Soluzione? ...cifriamo TRE volte. (sigh!)



Encryption Standard

Costruzione di AES

1997

Il NIST emette il bando per la costruzione di AES

1999

Richieste tre caratteristiche:
Sicurezza (chiave da 128+ bit)
Efficienza computazionale
Semplicità di implementazione



L'algoritmo scelto è stato sviluppato da due crittografi belgi, Joan Daemen e Vincent Rijmen, che lo hanno presentato con il nome di *Rijndael*, derivato dai loro nomi. *Rijndael*, in fiammingo, si pronuncia ['rɛindaːl] ("rèin-daal").

Input

State

32	88	31	e0
43	5a	31	37
f6	30	98	07
a8	8d	a2	34

Questo è un blocco di 128 bit preso dal messaggio in chiaro che deve essere cifrato.

Cipher Key

2b	28	ab	09
7e	ae	f7	cf
15	d2	15	4f
16	a6	88	3c

Notazione esadecimale (esempio):

32 = 0011 0010 (1 byte)

Input

State

32	88	31	e0
43	5a	31	37
f6	30	98	07
a8	8d	a2	34



al processo di cifratura

Cipher Key

2b	28	ab	09
7e	ae	f7	cf
15	d2	15	4f
16	a6	88	3c



all’espansione della chiave

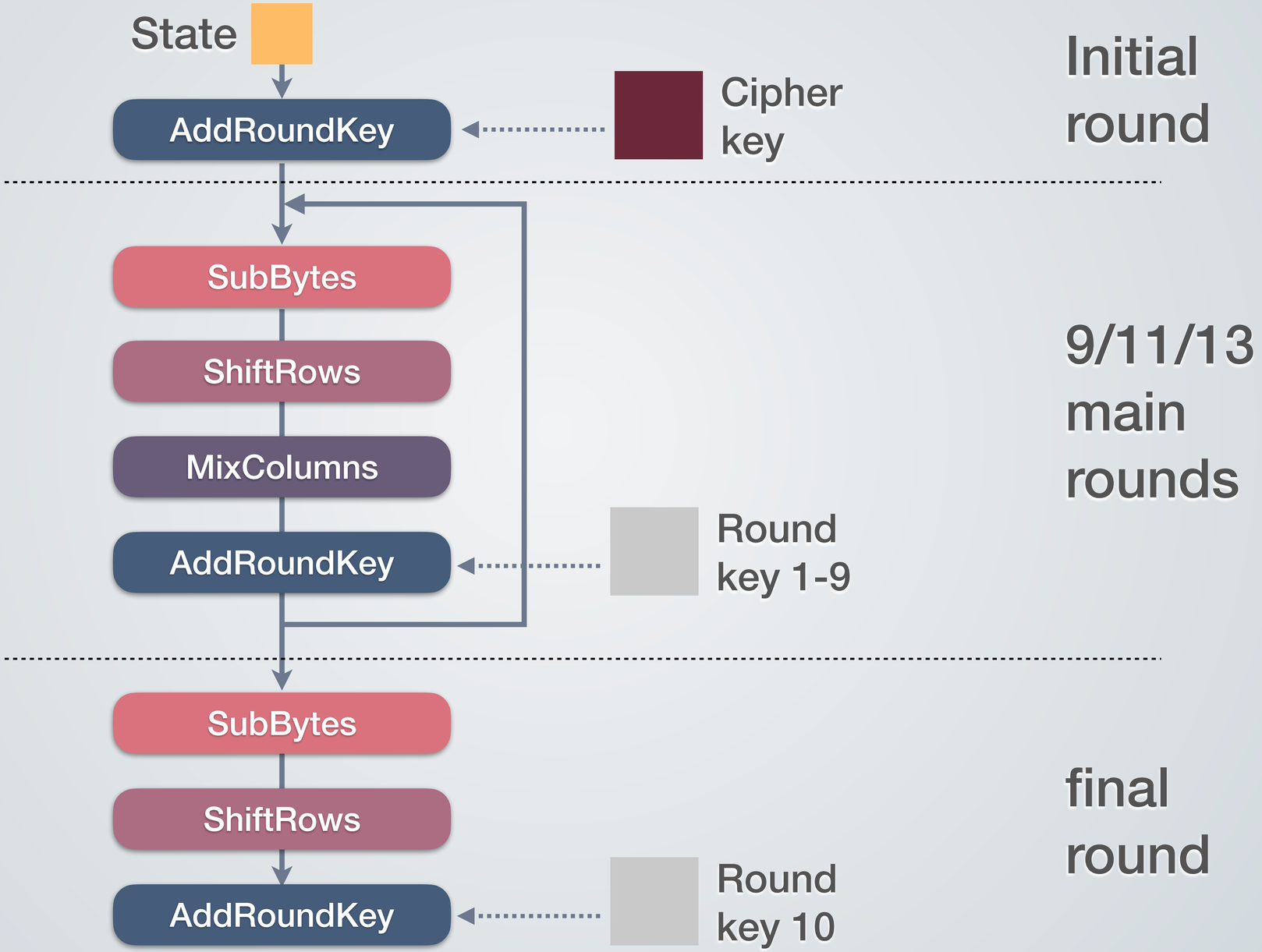
Processo di cifratura

Il procedimento di cifratura del blocco plaintext avviene usando 4 differenti trasformazioni nel round iniziale, nei 9 round principali e nel round finale.

In particolare vengono usate quattro fasi, una di permutazione e tre di sostituzione:

- *Substitute bytes*: usa una *S-Box* per svolgere una sostituzione del blocco byte per byte.
- *Shift rows*: una semplice permutazione.
- *Mix columns*: una sostituzione che utilizza l'aritmetica sui campi di Galois $GF(2^8)$.
- *Add round key*: una semplice operazione di XOR bit-a-bit del blocco corrente con una porzione della chiave espansa.

Processo di cifratura



Le trasformazioni di AES

Vediamo ora le quattro trasformazioni di AES. Per ogni trasformazione vedremo come funziona intuitivamente l'algoritmo di crittografia ed infine come avviene la trasformazione della chiave.

SubBytes

ShiftRows

MixColumns

AddRoundKey

SubBytes

La trasformazione *Substitute byte* è una semplice ricerca su una tabella. AES definisce una matrice di dimensione 16x16 chiamata S-Box che contiene una permutazione di tutti i 256 valori a 8 bit.

19	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

SubBytes

19

	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

SubBytes

19

	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

SubBytes

19

	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

SubBytes

19 D4

	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

SubBytes

D4	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

SubBytes

D4	e0	b8	1e
27	bf	b4	41
11	98	5d	52
ae	f1	e5	30

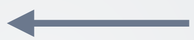
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

ShiftRows

D4	e0	b8	1e
27	bf	b4	41
11	98	5d	52
ae	f1	e5	30

ShiftRows

D4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
11	98	5d	52
ae	f1	e5	30



Shift su 1 byte

ShiftRows

D4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
5d	52	11	98
ae	f1	e5	30



Shift su 2 byte

ShiftRows

D4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
5d	52	11	98
30	ae	f1	e5



Shift su 3 byte

MixColumns

D4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
5d	52	11	98
30	ae	f1	e5

MixColumns

e0	b8	1e
b4	41	27
52	11	98
ae	f1	e5

02	03	01	01
01	02	03	01
01	01	02	03
03	01	01	02

×

D4
bf
5d
30

Questa trasformazione opera su una singola colonna. Ciascun byte di una colonna viene mappato in un nuovo valore che è una funzione dei quattro byte presenti nella colonna. La trasformazione può essere definita dalla moltiplicazione in figura.

MixColumns

e0	b8	1e
b4	41	27
52	11	98
ae	f1	e5

02	03	01	01
01	02	03	01
01	01	02	03
03	01	01	02

×

D4
bf
5d
30

=

04
66
81
e5

Nello standard la trasformazione viene definita considerando ciascuna colonna come un polinomio di quattro termini con coefficienti nel campo finito *GF(2⁸)*. Ciascuna colonna viene moltiplicata modulo (x^4+1) per il polinomio fisso $a(x)$ dato da:

$$a(x) = 3x^3 + x^2 + x + 2$$

MixColumns

04	e0	b8	1e
66	b4	41	27
81	52	11	98
e5	ae	f1	e5

02	03	01	01
01	02	03	01
01	01	02	03
03	01	01	02

×

D4
bf
5d
30

=

Nello standard la trasformazione viene definita considerando ciascuna colonna come un polinomio di quattro termini con coefficienti nel campo finito *GF(2⁸)*. Ciascuna colonna viene moltiplicata modulo (x^4+1) per il polinomio fisso $a(x)$ dato da:

$$a(x) = 3x^3 + x^2 + x + 2$$

MixColumns

04	e0	b8	1e
66	b4	41	27
81	52	11	98
e5	ae	f1	e5

MixColumns

04	e0	48	28
66	cb	f8	06
81	19	d3	26
e5	9a	7a	4c

AddRoundKey

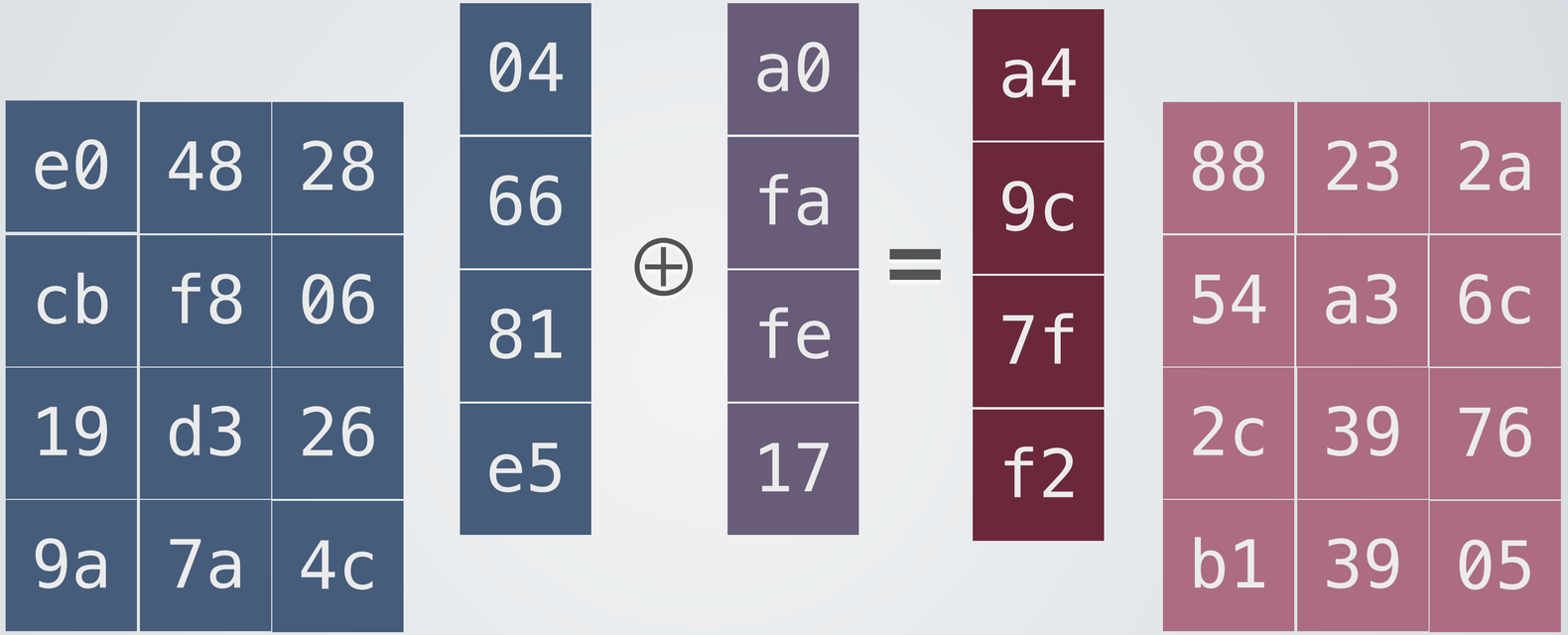
04	e0	48	28
66	cb	f8	06
81	19	d3	26
e5	9a	7a	4c

a0	88	23	2a
fa	54	a3	6c
fe	2c	39	76
17	b1	39	05

Round key

Prodotta nel primo passo di generazione delle chiavi

AddRoundKey



Round key

Prodotta nel primo passo di generazione delle chiavi

AddRoundKey

a4	e0	48	28
9c	cb	f8	06
7f	19	d3	26
f2	9a	7a	4c

88	23	2a
54	a3	6c
2c	39	76
b1	39	05

Round key

Prodotta nel primo passo di generazione delle chiavi

AddRoundKey

a4	e0	48	28
9c	cb	f8	06
7f	19	d3	26
f2	9a	7a	4c

AddRoundKey

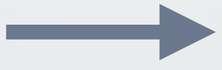
a4	68	6b	02
9c	9f	5b	6a
7f	35	ea	50
f2	2b	43	49

Rounds

I passi visti fin ora vengono applicati alla parola in input altre 9 volte. Il round finale non include la trasformazione MixColumns.

Nel nostro esempio, il plaintext produce il seguente ciphertext:

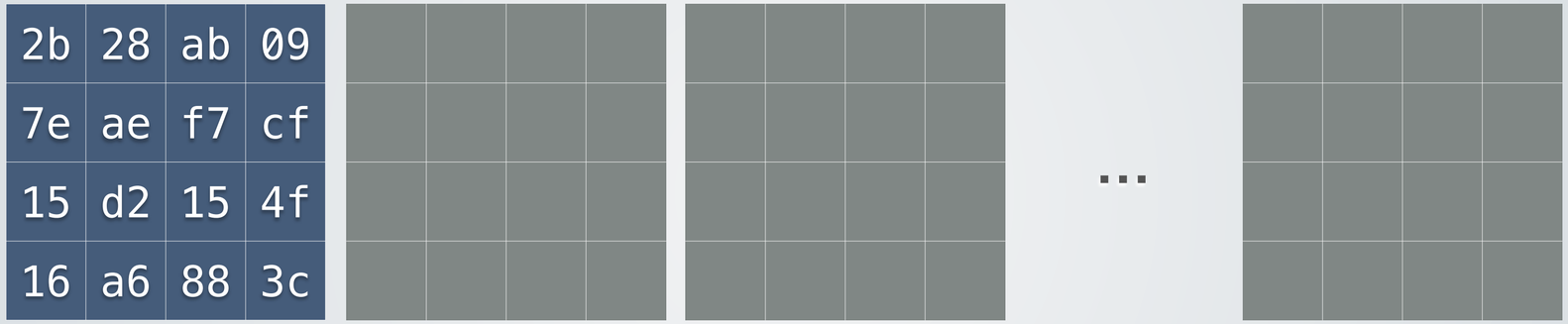
32	88	31	e0
43	5a	31	37
f6	30	98	07
a8	8d	a2	34



39	02	dc	19
25	dc	11	6a
84	09	85	0b
1d	fb	97	32

Key schedule

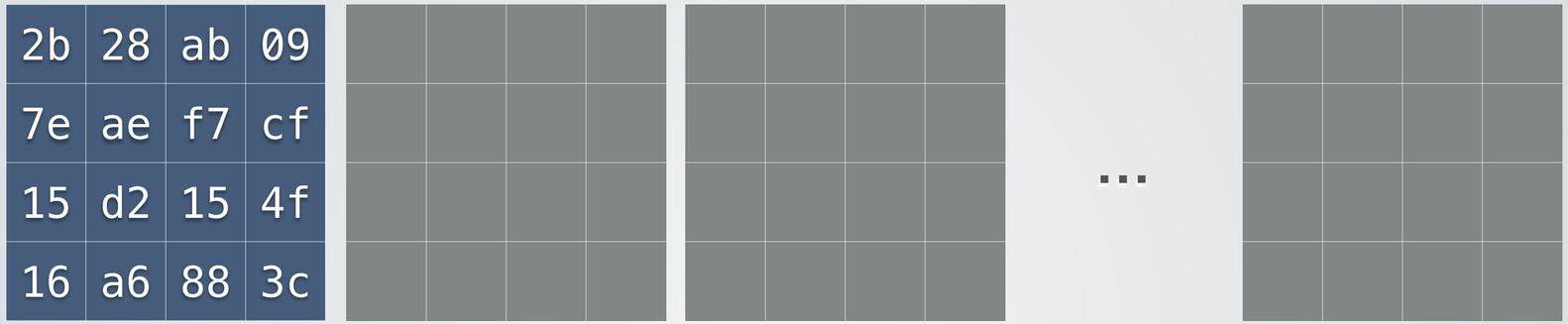
La chiave di cifratura subisce un procedimento di espansione per generare 11 chiavi parziali, usate nel'*initial round*, nei 9 *main round* e nel *final round*.



Cipher key

La chiave espansa può essere vista come un array di parole di 32 bit, numerate da 0 a 43. La prima colonna è riempita con la chiave crittografica.

Key schedule



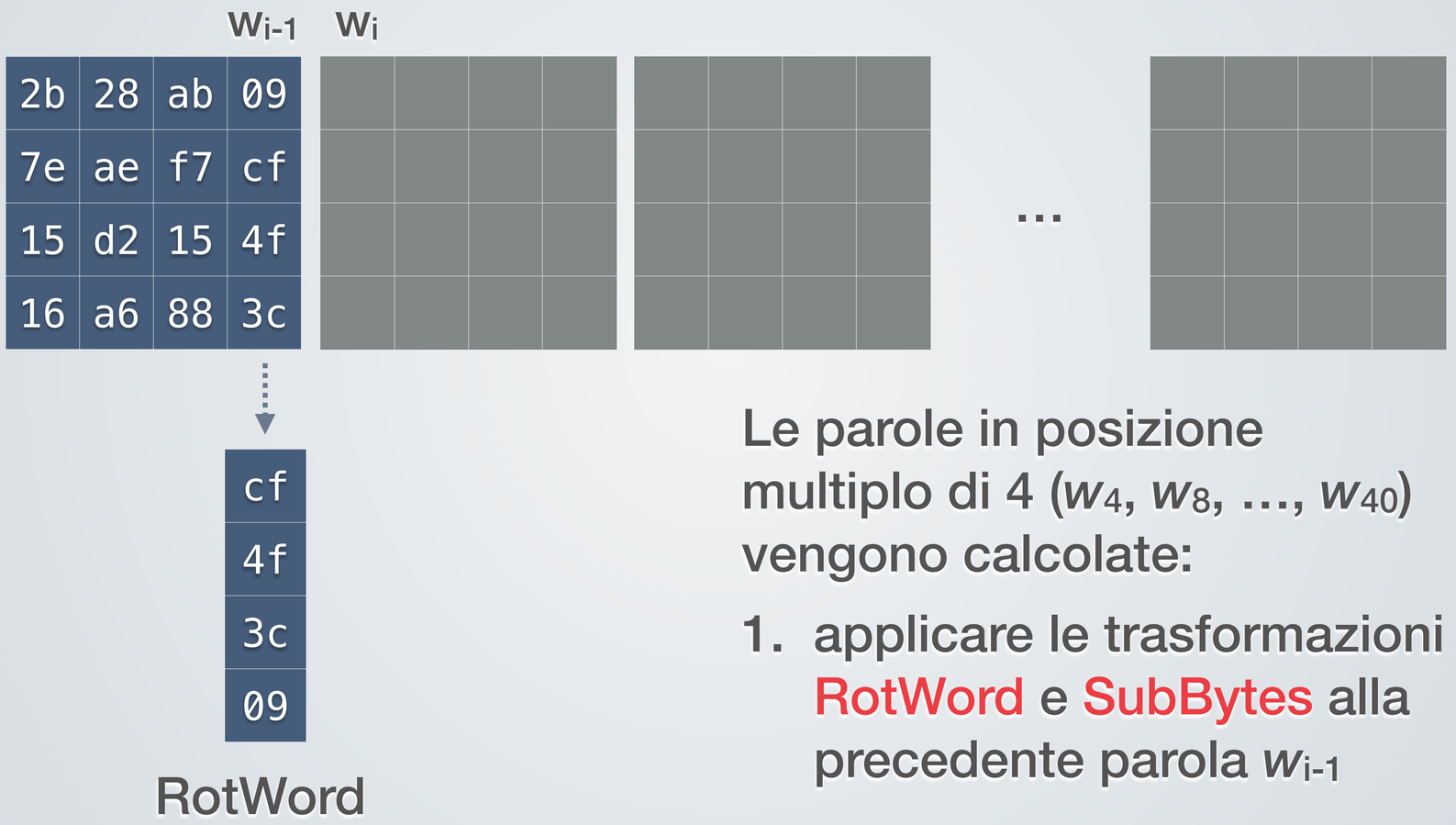
Key schedule



Le parole in posizione multiplo di 4 (w_4, w_8, …, w_{40}) vengono calcolate:

1. applicare le trasformazioni RotWord e SubBytes alla precedente parola w_{i-1}

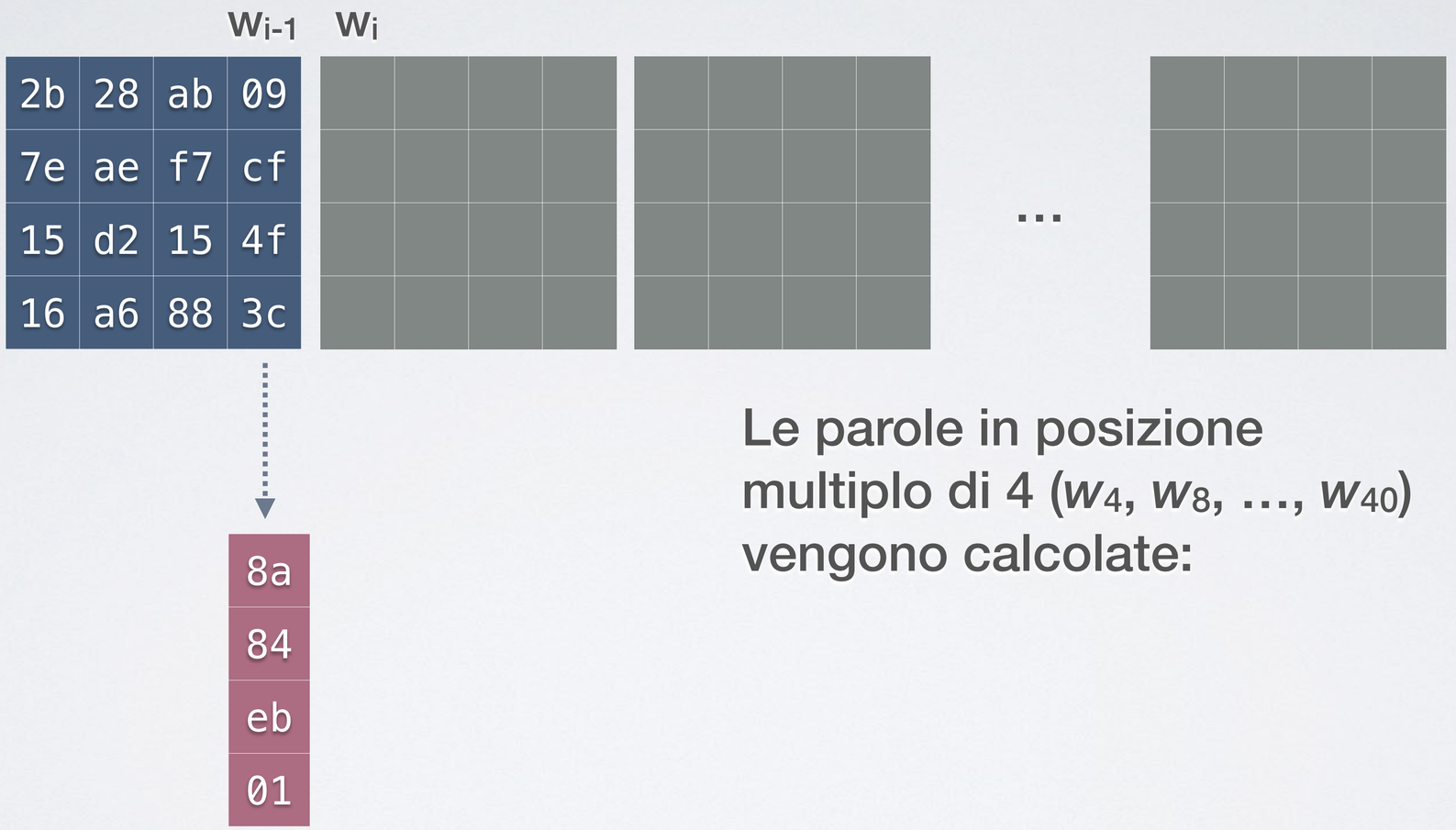
Key schedule



Le parole in posizione multiplo di 4 (w_4, w_8, …, w_{40}) vengono calcolate:

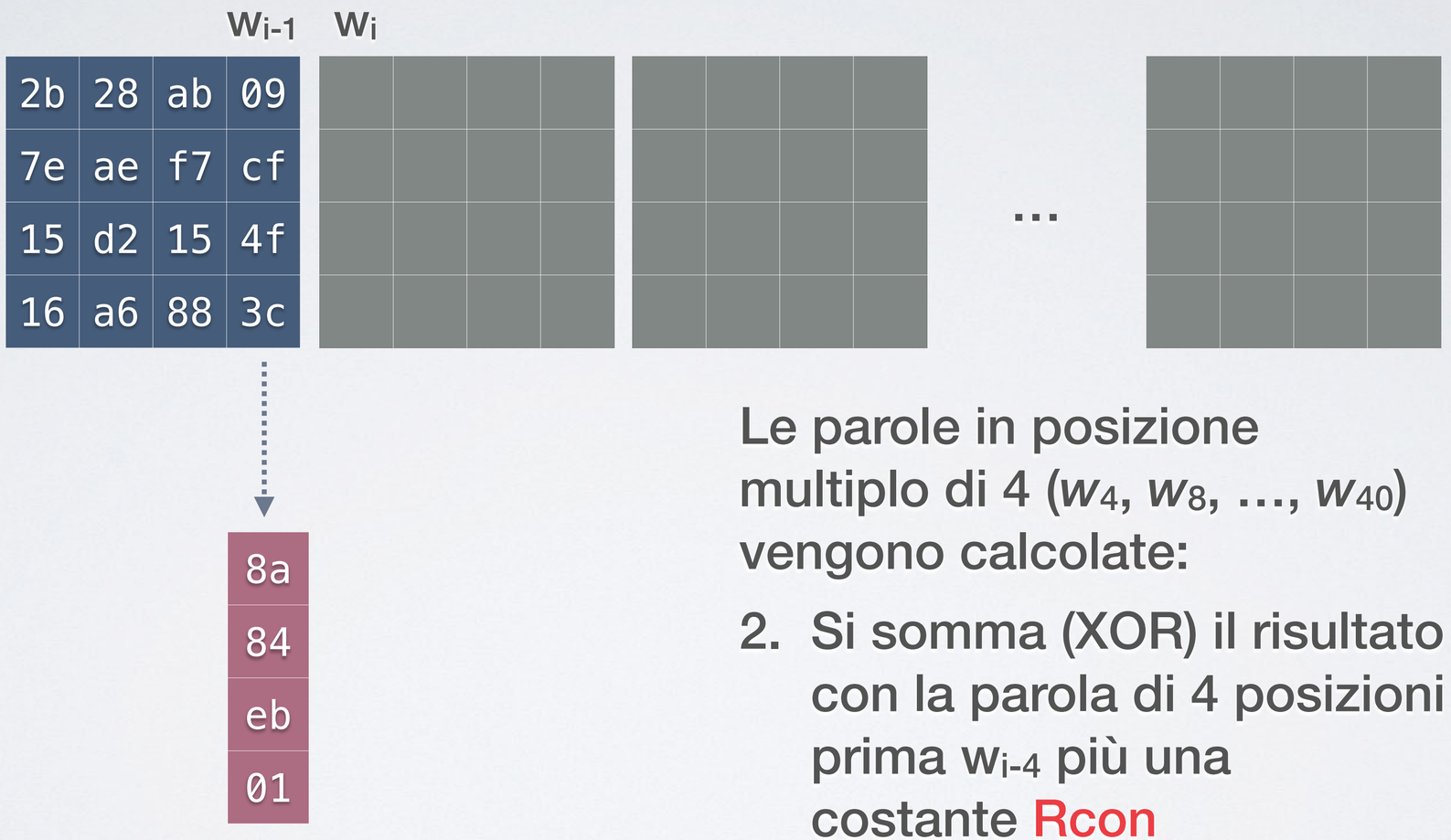
1. applicare le trasformazioni RotWord e SubBytes alla precedente parola w_{i-1}

Key schedule



Le parole in posizione multiplo di 4 (w_4, w_8, …, w_{40}) vengono calcolate:

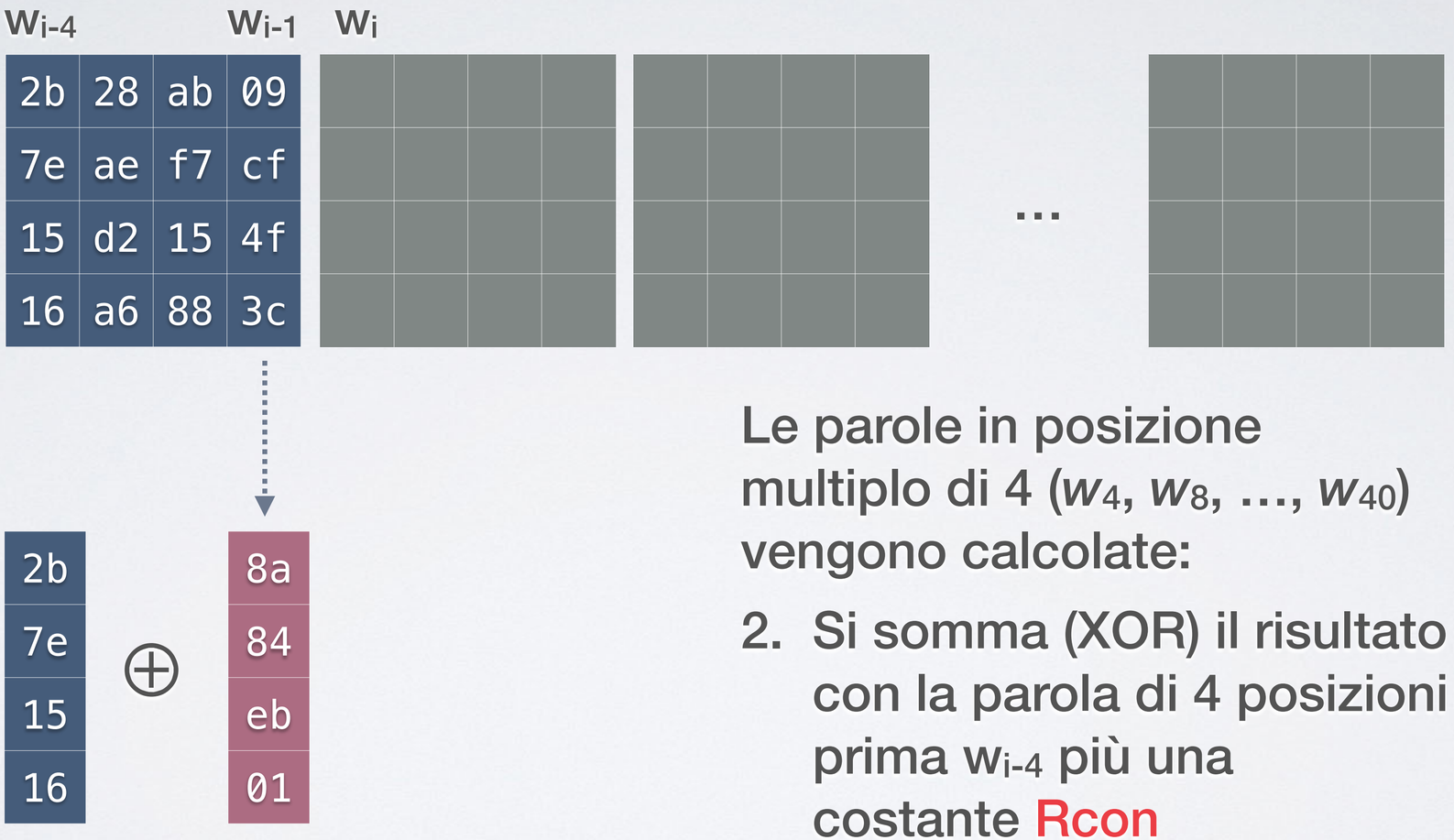
Key schedule



Le parole in posizione multiplo di 4 (w_4, w_8, …, w_{40}) vengono calcolate:

2. Si somma (XOR) il risultato con la parola di 4 posizioni prima w_{i-4} più una costante Rcon

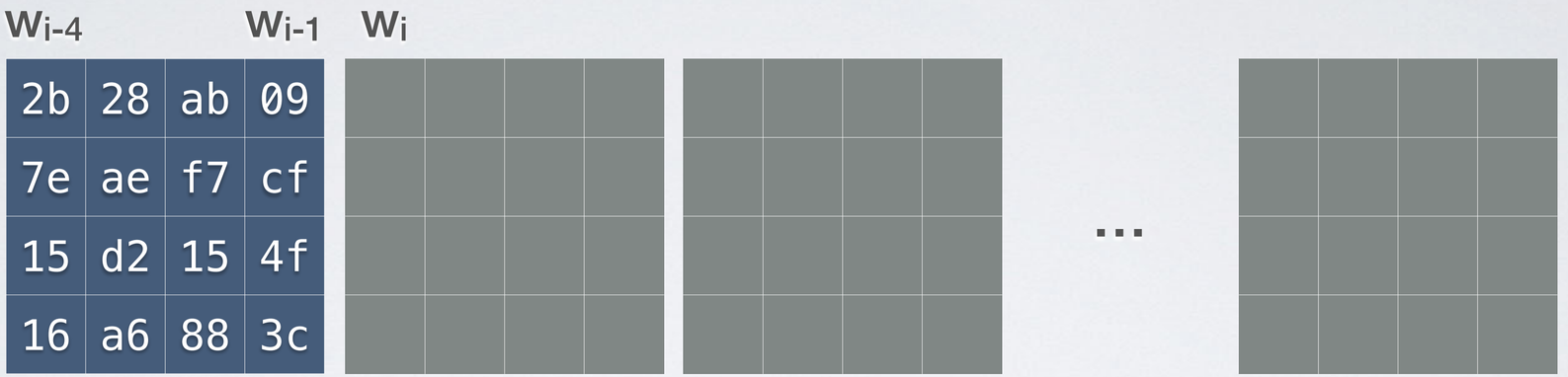
Key schedule

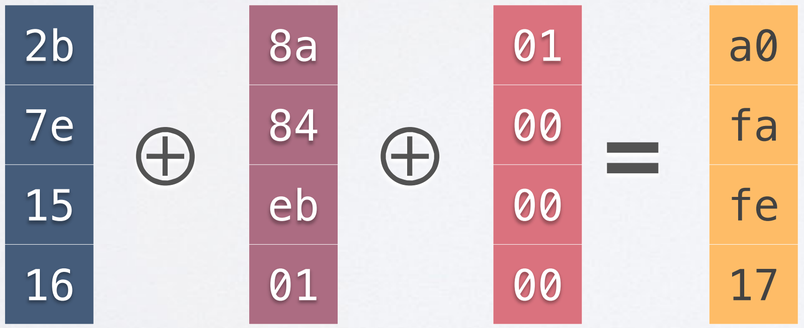


Le parole in posizione multiplo di 4 (w_4, w_8, …, w_{40}) vengono calcolate:

2. Si somma (XOR) il risultato con la parola di 4 posizioni prima w_{i-4} più una costante Rcon

Key schedule



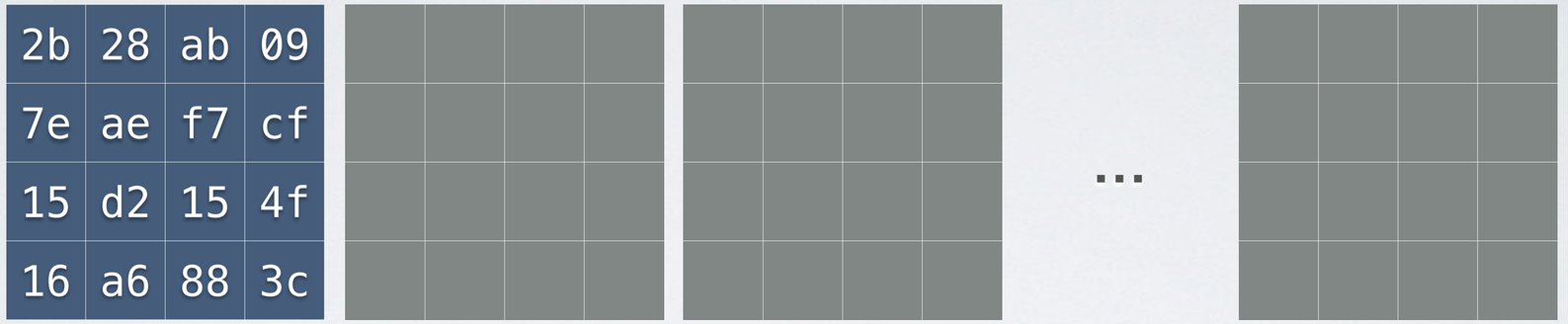


SubByte
con S-Box

Le parole in posizione multiplo di 4 (w_4, w_8, …, w_{40}) vengono calcolate:

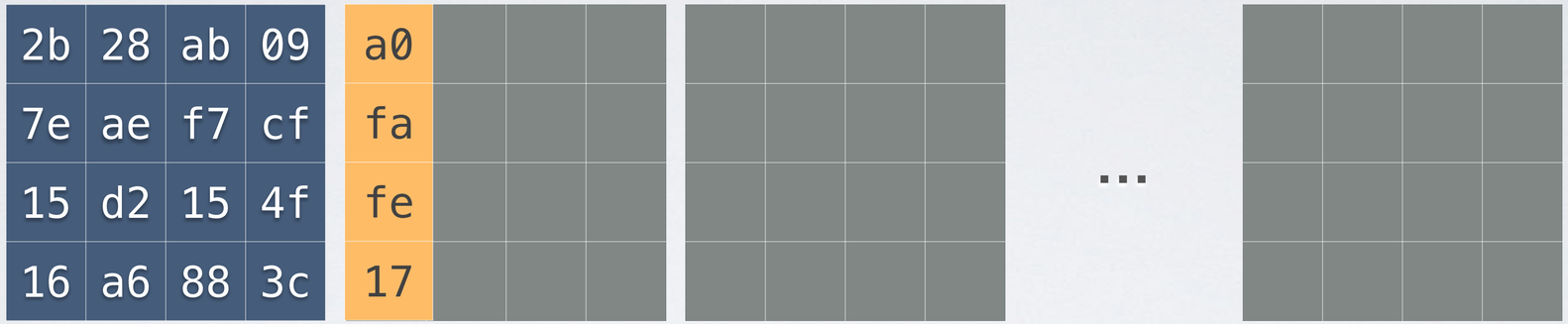
2. Si somma (XOR) il risultato con la parola di 4 posizioni prima w_{i-4} più una costante Rcon

Key schedule

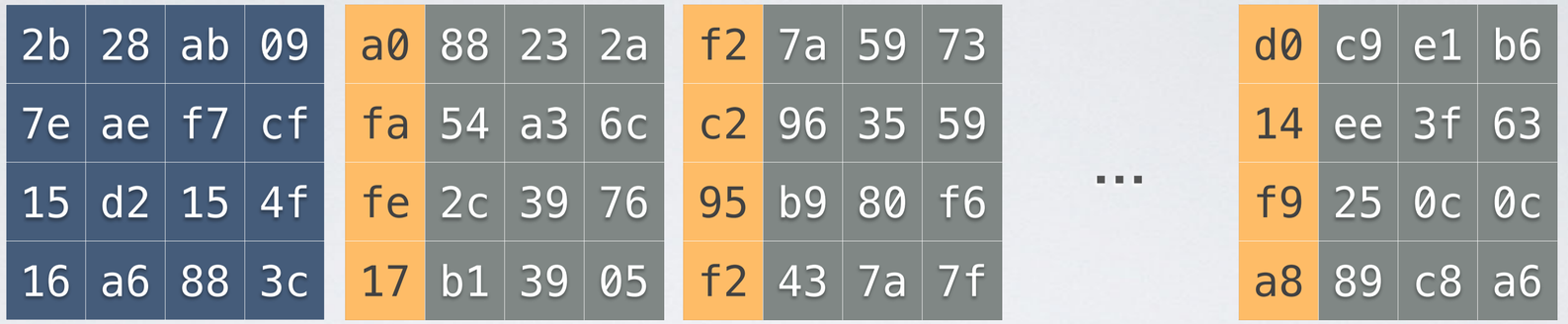


a0
fa
fe
17

Key schedule



Key schedule



Riassumendo, il procedimento di *key schedule* è:

- l'input è una parola di 32 bit e un numero di iterazione *i*. L'output è una parola di 32 bit;
- la parola in input viene copiata nell'output;
- si applica la funzione Rotate definita precedentemente per ruotare l'output di otto bit verso sinistra;
- si applica la S-box di Rijndael su tutti e quattro i singoli byte della parola di output;
- solo sul primo byte della parola di output, si applica l'or esclusivo tra il byte e Rcon(*i*).

Sicurezza di AES

AES per garantire la sua sicurezza effettua:

- 10 round per la chiave a 128 bit,
- 12 round per la chiave a 192 bit,
- 14 round per la chiave a 256 bit.

I migliori attacchi sono riusciti a forzare l'AES con:

- 7 round e chiave di 128 bit,
- 8 round e chiave di 192 bit,
- 9 round e chiave di 256 bit.

Attualmente, secondo i documenti segreti trafugati da Edward Snowden, l'NSA sta facendo ricerche per capire se un attacco basato sulla *statistica tau* possa aiutare a rompere AES.

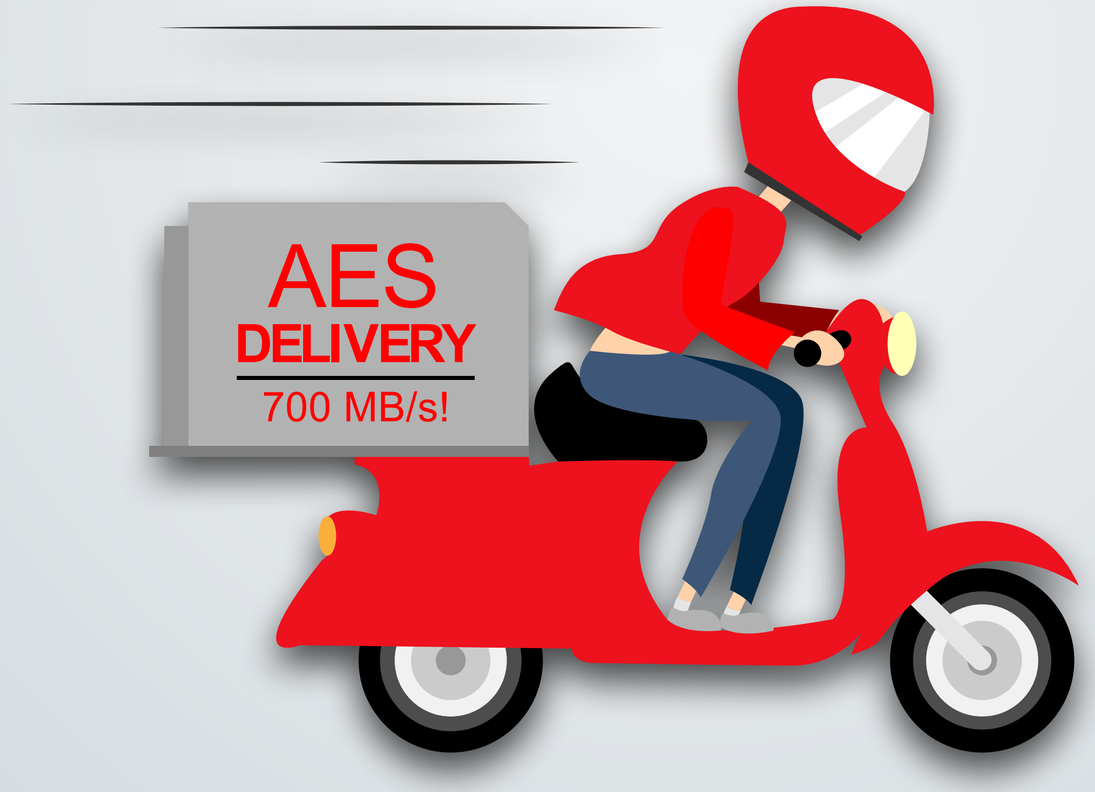


Non chiedetemi cosa essa sia, non lo so. 😶

Prestazioni

AES funziona su una grande varietà di dispositivi: dalle smart card a 8 bit fino ai super-computer.

Attualmente, sui processori Intel Core i3/i5/i7, AMD APU e le cpu che supportano il set di istruzioni AES-NI, la cifratura AES arriva ad avere un throughput di 700 MB/s per thread.



Learn by doing

OpenSSL
Cryptography and SSL/TLS Toolkit



La libreria openssl fornisce un’implementazione sicura dei principali cifrari. È bene provare a familiarizzare con alcuni dei comandi possibili.

Manuale eBook gratuito: https://www.feistyduck.com/books/openssl-cookbook/

Approfondimento ed esercizi: https://rainbow-bits.notion.site/openssl-aes-salt